

Examen parcial - Parte Practica

Gerencia de Riesgos Financieros - Instrumento: Micron Technology (MU)

Setup

```
if (!require("pacman")) install.packages("pacman")

## Cargando paquete requerido: pacman

## Warning: package 'pacman' was built under R version 4.5.2

pacman::p_load(quantmod, tseries, aTSA, forecast, lmtest, ggplot2, FinTS)
options(scipen = 999)
```

Descarga de precios y calculo de retornos

```
# Datos descargados una sola vez y guardados en mu_datos.rds -- se leen de
# ahi (no de Yahoo en vivo) para que el resultado no cambie entre corridas.
mu_xts <- readRDS("mu_datos.rds")
precio <- Ad(mu_xts)
colnames(precio) <- "MU"

retorno <- na.omit(diff(log(precio)))

# Retornos oscilan alrededor de cero, sin tendencia -> ya estacionarios.
```

1. Estadísticas descriptivas de los retornos

```
media    <- mean(retorno) #EL retonro promedio diario es de 0,475%
desv     <- sd(retorno)  #La volatilidad diaria es de 4,5% diario
minimo   <- min(retorno)  #La peor caída en un día fue de 17,65%
maximo   <- max(retorno)  #La mejor subida en un día fue de 17,64$
mediana  <- median(retorno) #La mediana es de 0,345%

c(media = media, sd = desv, min = minimo, max = maximo, mediana = mediana)

##          media          sd          min          max          mediana
## 0.004755733 0.045021608 -0.176486970 0.176400829 0.003458632
```

2. Raíces unitarias sobre el precio

```
precio_num <- as.numeric(precio)
```

```
#Hacemos las pruebas de estacionariedad sobre la serie original:
```

```
#H0 = Hay raíz unitaria (no hay estacionariedad)
```

```
#H1 = No hay raíz unitaria (hay estacionariedad)
```

```
adf.test(precio_num)
```

```
## Augmented Dickey-Fuller Test
```

```
## alternative: stationary
```

```
##
```

```
## Type 1: no drift no trend
```

```
##      lag  ADF p.value
```

```
## [1,]  0 1.14  0.932
```

```
## [2,]  1 1.37  0.956
```

```
## [3,]  2 1.75  0.980
```

```
## [4,]  3 1.23  0.943
```

```
## [5,]  4 1.40  0.959
```

```
## [6,]  5 1.66  0.976
```

```
## Type 2: with drift no trend
```

```
##      lag  ADF p.value
```

```
## [1,]  0 0.105  0.964
```

```
## [2,]  1 0.290  0.977
```

```
## [3,]  2 0.586  0.989
```

```
## [4,]  3 0.179  0.970
```

```
## [5,]  4 0.318  0.978
```

```
## [6,]  5 0.523  0.986
```

```
## Type 3: with drift and trend
```

```
##      lag  ADF p.value
```

```
## [1,]  0 -1.76  0.678
```

```
## [2,]  1 -1.61  0.742
```

```
## [3,]  2 -1.40  0.832
```

```
## [4,]  3 -1.68  0.712
```

```
## [5,]  4 -1.57  0.760
```

```
## [6,]  5 -1.42  0.822
```

```
## ----
```

```
## Note: in fact, p.value = 0.01 means p.value <= 0.01
```

```
pp.test(precio_num)
```

```
## Phillips-Perron Unit Root Test
```

```
## alternative: stationary
```

```
##
```

```
## Type 1: no drift no trend
```

```
##      lag Z_rho p.value
```

```
##      5  1.75  0.98
```

```
## ----
```

```
## Type 2: with drift no trend
```

```
##      lag Z_rho p.value
```

```
##      5 0.619  0.98
```

```
## ----
```

```
## Type 3: with drift and trend
```

```
##      lag Z_rho p.value
```

```
##      5 -4.88  0.816
```

```

## -----
## Note: p-value = 0.01 means p.value <= 0.01

#Ya ADF y PP son suficientes, no rechazan H0, es decir hay raíz unitaria (no es
#no es estacionaria)

#kpss.test(precio_num, lag.short = FALSE) / solo la aplicamos si adf y pp se
#contradicen

#Procedemos con la primera diferenciación, y realizamos de nuevo las pruebas:
precio_diff <- diff(precio_num)

adf.test(precio_diff)

## Augmented Dickey-Fuller Test
## alternative: stationary
##
## Type 1: no drift no trend
##      lag    ADF p.value
## [1,]  0 -24.4    0.01
## [2,]  1 -19.0    0.01
## [3,]  2 -11.8    0.01
## [4,]  3 -11.1    0.01
## [5,]  4 -10.9    0.01
## [6,]  5 -10.8    0.01
## Type 2: with drift no trend
##      lag    ADF p.value
## [1,]  0 -24.5    0.01
## [2,]  1 -19.1    0.01
## [3,]  2 -11.9    0.01
## [4,]  3 -11.3    0.01
## [5,]  4 -11.1    0.01
## [6,]  5 -11.0    0.01
## Type 3: with drift and trend
##      lag    ADF p.value
## [1,]  0 -24.5    0.01
## [2,]  1 -19.2    0.01
## [3,]  2 -12.0    0.01
## [4,]  3 -11.4    0.01
## [5,]  4 -11.2    0.01
## [6,]  5 -11.2    0.01
## ----
## Note: in fact, p.value = 0.01 means p.value <= 0.01

pp.test(precio_diff)

## Phillips-Perron Unit Root Test
## alternative: stationary
##
## Type 1: no drift no trend
##      lag Z_rho p.value
##      5 -524    0.01
## -----

```

```
## Type 2: with drift no trend
## lag Z_rho p.value
## 5 -522 0.01
## -----
## Type 3: with drift and trend
## lag Z_rho p.value
## 5 -520 0.01
## -----
## Note: p-value = 0.01 means p.value <= 0.01

#Ambas coinciden y rechazan H0, ya la serie es estacionaria con d=1
```

3. Modelo ARIMA sobre los retornos

```
r <- as.numeric(retorno)
modelo <- auto.arima(r, stepwise = FALSE)
modelo

## Series: r
## ARIMA(0,0,4) with non-zero mean
##
## Coefficients:
##          ma1          ma2          ma3          ma4          mean
##          -0.0145 -0.0267 0.0945 -0.1176 0.0048
## s.e.      0.0446 0.0442 0.0468 0.0441 0.0019
##
## sigma^2 = 0.001999: log likelihood = 850.17
## AIC=-1688.33 AICc=-1688.16 BIC=-1663.02

coeftest(modelo)

##
## z test of coefficients:
##
##          Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## ma1      -0.0144578 0.0445822 -0.3243 0.745714
## ma2      -0.0266563 0.0442301 -0.6027 0.546726
## ma3       0.0944767 0.0467514 2.0208 0.043297 *
## ma4      -0.1176060 0.0440888 -2.6675 0.007642 **
## intercept 0.0047527 0.0018595 2.5559 0.010592 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

#a. Al 10% de significancia, NO todos los coeficientes son significativos:
# ma1 (p=0.746) y ma2 (p=0.547) no lo son; ma3 (p=0.043), ma4 (p=0.008)
# e intercepto (p=0.011) si son significativos.
#b. No se necesita ningun rezago de la parte autoregresiva (p=0) y se
# necesitaron 4 rezagos de la parte de media movil, es decir, el retorno
# de hoy depende de los errores de los ultimos 4 periodos (no de sus
# propios valores pasados).
```

4. Validacion de supuestos del modelo

```
res <- residuals(modelo)

#Media cero (se cumple)
t.test(res)

##
## One Sample t-test
##
## data: res
## t = -0.0011234, df = 501, p-value = 0.9991
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.003907073 0.003902608
## sample estimates:
## mean of x
## -0.000002232679

#No autocorrelación (se cumple)
Box.test(res, lag = 10, type = "Ljung-Box")

##
## Box-Ljung test
##
## data: res
## X-squared = 3.671, df = 10, p-value = 0.961

#Homocedasticidad (no se cumple) -> Se aplica GARCH en escenarios de heterocedasticidad
Box.test(res^2, lag = 10, type = "Ljung-Box")

##
## Box-Ljung test
##
## data: res^2
## X-squared = 49.631, df = 10, p-value = 0.000000312

FinTS::ArchTest(res, lags = 10)

##
## ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects
##
## data: res
## Chi-squared = 36.837, df = 10, p-value = 0.0000604

#normalidad (no se cumple) -> Es deseable que sea normal por facilidad de interpretación
#pero no daña el modelo.
jarque.bera.test(res)

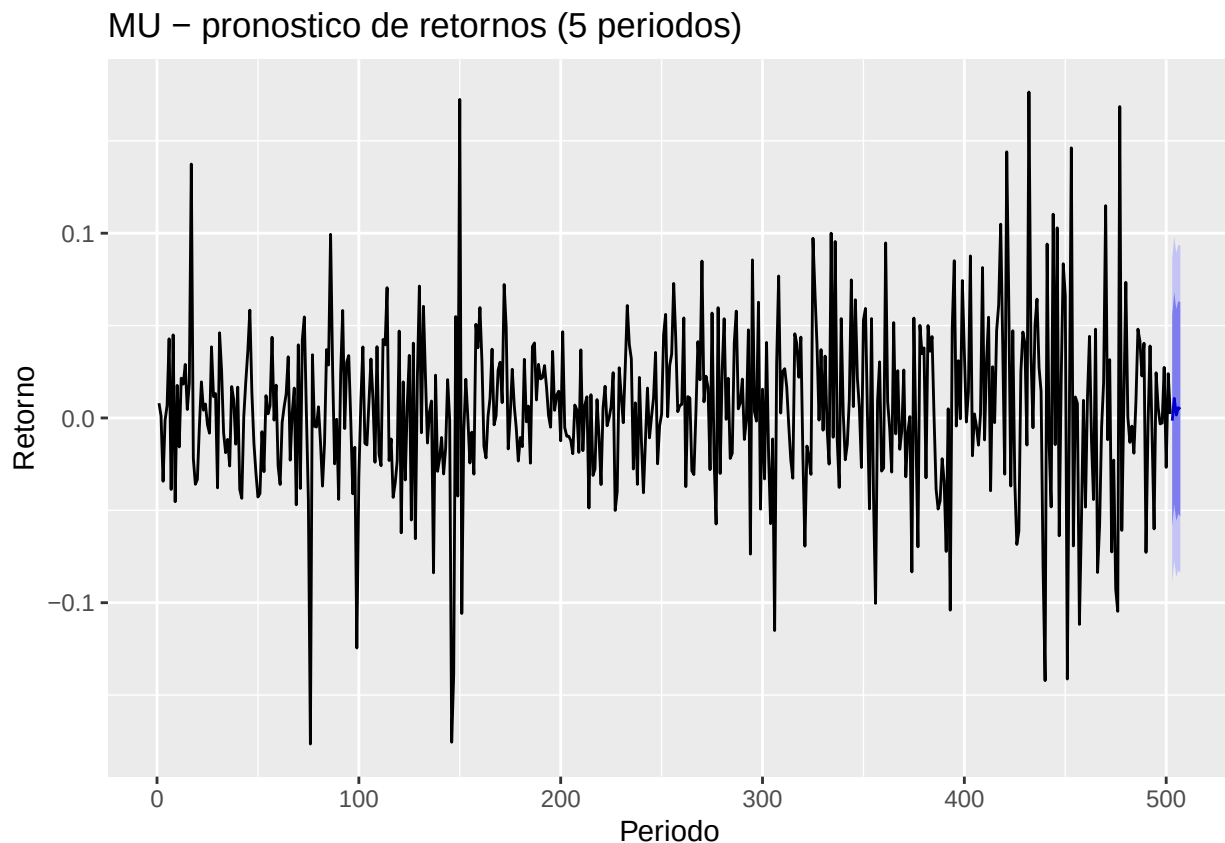
##
## Jarque Bera Test
##
## data: res
## X-squared = 113.32, df = 2, p-value < 0.00000000000000022
```

5. Pronostico de los siguientes 5 periodos

```
pron <- forecast(modelo, h = 5)
pron
```

##	Point Forecast	Lo 80	Hi 80	Lo 95	Hi 95
## 503	-0.001442503	-0.05873970	0.05585470	-0.08907101	0.08618600
## 504	0.010592663	-0.04671052	0.06789585	-0.07704500	0.09823032
## 505	0.001592091	-0.05573145	0.05891563	-0.08607669	0.08926088
## 506	0.005622102	-0.05195646	0.06320067	-0.08243672	0.09368092
## 507	0.004752657	-0.05321888	0.06272419	-0.08390715	0.09341246

```
autoplot(pron) +
  labs(title = "MU - pronostico de retornos (5 periodos)", x = "Periodo", y = "Retorno")
```



```
#INTERPRETACIÓN 1ER pronóstico: Se pronóstica que en el periodo 503 el retorno sea de -0,14%
#Con un nivel de confianza del 95% se estima que el rango máximo y mínimo esté entre
#esté entre +8,62% y -8,91%.
```